Business Requirements Document

Pusat Kendali Jaringan Merchant dan Perangkat



Versi 0.1 (Draf) | November 2026

Informasi Dokumen

Atribut	Keterangan
Nama dokumen	Business Requirements Document (BRD)
Inisiatif	Pusat Kendali Jaringan Merchant dan Perangkat

Versi	Tanggal	Perubahan
v0.1	Nov 2026	Draf awal

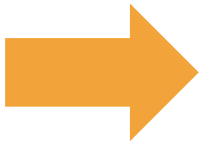
Latar Belakang dan Masalah Bisnis

Masalah saat ini	Dampak bisnis	Penyebab utama
Gangguan baru diketahui setelah merchant melapor	Transaksi hilang, keluhan, risiko merchant berhenti	Tidak ada pemantauan proaktif lintas data
Data transaksi, tiket, dan kunjungan terpisah	Penyebab massal (firmware, jaringan) sulit terlihat	Sistem berdiri sendiri, korelasi dilakukan manual
Laporan disusun manual oleh tim data	Lambat dan bergantung pada beberapa orang	Tidak ada pelaporan otomatis
Foto kunjungan hanya diarsipkan	Kondisi perangkat tidak bisa dianalisis	Tidak ada ekstraksi data dari foto
Supervisor harus meminta data ke tim data	Keputusan tertunda, antrean permintaan menumpuk	Tidak ada akses tanya-jawab mandiri

Visi Solusi: Dari Reaktif ke Proaktif

Saat ini: reaktif

- Menunggu laporan dari merchant
- Data dikumpulkan secara manual
- Foto kunjungan hanya menjadi arsip
- Laporan mingguan atau bulanan
- Penyebab massal terlambat terlihat



Target: proaktif

- Anomali terdeteksi setiap pagi
- Data tersatukan otomatis
- Foto menjadi data terstruktur
- Tanya-jawab data kapan saja
- Penyebab massal terlihat dalam hitungan jam

Tujuan Bisnis dan Indikator

ID	Tujuan bisnis	Indikator keberhasilan	Target
BO-01	Mempercepat deteksi dan penanganan gangguan	Waktu dari anomali muncul sampai teknisi ditugaskan	Di bawah 4 jam
BO-02	Mengurangi gangguan yang diketahui dari laporan merchant	Gangguan terdeteksi sebelum merchant melapor	Di atas 60%
BO-03	Memberi supervisor akses data mandiri	Akurasi SQL pada set uji 30-50 pertanyaan	Di atas 90%
BO-04	Mengurangi beban pelaporan manual	Jam kerja pembuatan laporan yang dihemat	Turun minimal 70%
BO-05	Memulihkan volume transaksi lebih cepat	Pemulihan transaksi setelah tindakan	Dalam 7 hari pada mayoritas kasus

Baseline diukur 2-4 minggu sebelum percontohan agar peningkatan dapat dibuktikan.

Ruang Lingkup

Fase 1

MVP percontohan

- Ekstraksi foto kunjungan
- Tanya-jawab data satu wilayah
- Laporan harian dan anomali sederhana
- Antrean cek manusia

Fase 2

Triase dan persetujuan

- Agen triase dan hipotesis penyebab
- Alur persetujuan supervisor
- Integrasi keluhan WhatsApp
- Perluasan ke semua wilayah

Fase 3

Prediktif

- Prediksi perangkat berisiko rusak
- Rekomendasi jadwal dan rute teknisi
- Analitik kamera dengan persetujuan

Di luar lingkup

- Keputusan akhir blokir perangkat, penangguhan merchant, atau dugaan fraud tanpa persetujuan manusia
- Pengganti sistem inti transaksi dan sistem tiket
- Pengenalan wajah, pemantauan individu, dan penulisan data ke database transaksi

Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan	Peran	Kepentingan utama	Keterlibatan
Sponsor bisnis	Pemberi keputusan dan anggaran	Hasil bisnis dan pengendalian risiko	Tinjauan bulanan
Divisi operasional merchant	Pemilik proses	Gangguan lebih sedikit, merchant puas	Aktif
Supervisor wilayah	Pengguna utama	Daftar prioritas dan persetujuan tindakan	Aktif
Teknisi lapangan	Pengguna	Unggah foto mudah, penugasan jelas	Aktif
Tim data dan analitik	Pengelola data latih	Akurasi query dan view semantik	Aktif
TI dan keamanan	Penyedia infrastruktur	Integrasi, akses, dan keamanan data	Konsultatif
Risiko dan kepatuhan	Pengawas	Audit, privasi, dan UU PDP	Persetujuan
Vendor perangkat EDC	Mitra	Penanganan masalah firmware dan perangkat	Konsultatif

Persona Pengguna



Supervisor Wilayah

Tujuan
Tahu merchant mana yang harus ditangani lebih dulu.

Kendala
Menunggu laporan dari tim data.



Teknisi Lapangan

Tujuan
Unggah foto cepat dan tahu tugas berikutnya.

Kendala
Foto sering ditolak karena buram.



Manajer Operasional

Tujuan
Ringkasan harian dan perbandingan antar wilayah.

Kendala
Laporan manual dan terlambat.

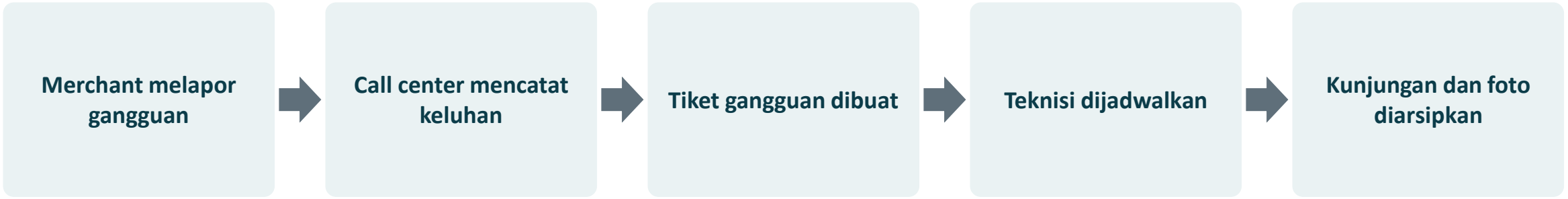


Analis Data

Tujuan
Mengelola data latih dan aturan anomali.

Kendala
Permintaan ad hoc menumpuk.

Proses Bisnis: Kondisi Saat Ini



Masalah: Terlambat

Proses baru dimulai setelah merchant melapor, sehingga transaksi sudah hilang.

Masalah: Terpisah

Data transaksi tidak dilihat saat tiket dibuat, sehingga pola massal terlewat.

Masalah: Tidak terpakai

Foto kunjungan tidak dianalisis dan tidak memberi pelajaran bagi proses berikutnya.

Proses Bisnis: Kondisi Target

1

Unggah foto

Teknisi mengirim foto dan ID perangkat

2

Ekstraksi CV

Foto menjadi data dengan skor keyakinan

3

Validasi

Keyakinan rendah masuk antrean cek manusia

4

Deteksi anomali

Pertanyaan baku dijalankan tiap pagi

5

Korelasi data

AI melakukan pengecekan transaksi, tiket, kunjungan

6

Triase agen

Pengelompokan, hipotesis, prioritas, draf tindakan

7

Persetujuan

Supervisor menyetujui tindakan berisiko

8

Eksekusi dan belajar

Tiket terbit, hasil dicatat jadi data latih

Tindakan rutin berisiko rendah dapat berjalan otomatis. Tindakan berisiko selalu melalui persetujuan manusia.

Foto yang Diambil Setiap Kunjungan

No	Foto	Tujuan dan data yang diperoleh	Jenis
1	Perangkat utuh dari depan	Kondisi fisik: retak, penyok, layar mati	Wajib
2	Label ID perangkat	Pencocokan dengan data perangkat; harus terbaca jelas	Wajib
3	Layar menyala (info firmware)	Versi firmware untuk penelusuran masalah per versi	Wajib
4	Kabel dan koneksi	Kabel daya dan data, slot SIM, indikator sinyal	Wajib
5	Stiker QRIS dan area kasir	Kelengkapan stiker, kertas struk, posisi perangkat	Wajib
6	Kerusakan (jarak dekat)	Bukti untuk klaim atau penggantian unit	Bila ada masalah
7	Hasil uji transaksi	Bukti perangkat berfungsi setelah perbaikan	Bila ada masalah

Untuk Jenis foto yang “Wajib” adalah foto yang diproses oleh AI

Foto yang Diambil Setiap Kunjungan





Kondisi normal



Kondisi cacat

Contoh Hasil Ekstraksi Foto : Keyakinan Tinggi


```
{ "kunjungan_id": "KJ-20261101-0042",
"merchant_id": "MRC-003917",
"perangkat_id": "EDC-77120",
"id_perangkat_terbaca": "EDC-77120",
"kondisi_fisik": "baik",
"kelengkapan": {
    "stiker_qris": true,
    "kabel_daya": true,
    "kertas_struk": true
},
"kualitas_foto": "baik",
"catatan": "Layar menyala normal, tidak ada
retak.",
"keyakinan": {
    "id_perangkat": 0.98,
    "kondisi_fisik": 0.94,
    "kelengkapan": 0.91
},
"status_validasi": "otomatis_lolos"
}
```

Contoh Hasil Ekstraksi Foto : Keyakinan Rendah (masuk ke antrian cek manusia)


```
{ "kunjungan_id": "KJ-20261101-0043",
"merchant_id": "MRC-004120",
"perangkat_id": "EDC-77455",
"id_perangkat_terbaca": null,
"kondisi_fisik": "rusak_ringan",
"kelengkapan": { "stiker_qris": false,
"kabel_daya": true, "kertas_struk": null },
"kualitas_foto": "buram",
"catatan": "Label ID tertutup bayangan. Ada
retakan di sudut layar.",
"keyakinan": { "id_perangkat": 0.35,
"kondisi_fisik": 0.62, "kelengkapan": 0.48 },
"status_validasi": "perlu_cek_manusia",
"tindakan_disarankan": "Minta teknisi unggah
ulang foto label perangkat." }
```

Aturan Pengambilan Foto

Aturan memotret

- Ambil dari depan, tidak miring, cahaya merata
- Hindari bayangan tangan dan silau di layar
- Jangan memotret wajah pelanggan atau staf; jika terekam, foto diburamkan atau diulang
- Jangan memotret nomor kartu, PIN, atau layar berisi data kartu
- Setiap foto dikaitkan dengan ID merchant dan ID perangkat saat diunggah

Data yang diekstrak

- ID perangkat yang terbaca
- Kondisi fisik
- Kelengkapan: stiker QRIS, kabel, kertas
- Kualitas foto
- Skor keyakinan per bidang

Aturan penolakan: foto buram atau ID perangkat tidak terbaca ditolak dan diminta unggah ulang; keyakinan di bawah 0,80 masuk antrean cek manusia.

Contoh Anomali: Firmware Bermasalah

Merchant	Transaksi 7 hari	Rata-rata 4 minggu	Perubahan	Seri / firmware
MRC-003917	412	690	-40%	X200 / v2.1
MRC-004120	188	330	-43%	X200 / v2.1
MRC-005288	95	160	-41%	X200 / v2.1

14

merchant di satu wilayah turun sekitar 40% dalam 7 hari

11 dari 14

memakai seri X200 dengan firmware v2.1

Data ilustrasi untuk menjelaskan alur, bukan data nyata.

Temuan

Firmware v2.3 di wilayah yang sama stabil, sehingga pola terkait seri dan versi, bukan wilayah.

Hipotesis agen

Pembaruan firmware bermasalah, bukan masalah merchant atau jaringan. Berstatus saran.

Tindakan disarankan

Tiket massal ke vendor dan teknisi serta pesan ke merchant. Wajib persetujuan supervisor.

Contoh Anomali Lainnya

Lonjakan transaksi gagal

Rasio gagal satu perangkat naik dari 2% ke 25% dalam sehari.

Tindakan: Cek kabel dan SIM data; teknisi dijadwalkan.

Perangkat senyap

Merchant yang biasanya 50 transaksi per hari mendadak nol selama 3 hari tanpa tiket.

Tindakan: Hubungi merchant; cek perangkat mati atau dipindah.

Kunjungan berulang

Satu perangkat dikunjungi 3 kali dalam sebulan untuk masalah yang sama.

Tindakan: Usulkan penggantian unit.

Foto tidak sesuai data

ID perangkat di foto berbeda dari ID yang tercatat pada merchant.

Tindakan: Masuk antrean cek manusia.

Pola transaksi janggal

Banyak transaksi bernilai sama dalam hitungan menit atau lonjakan di jam tidak biasa.

Tindakan: Ditandai sebagai dugaan; ditinjau tim risiko, tidak diblokir otomatis.

Catatan penting

Penurunan transaksi belum tentu perangkat rusak: libur, renovasi, atau musim juga bisa menjadi penyebab. Hipotesis AI berstatus saran dan diverifikasi sebelum tindakan besar.

Kebutuhan Bisnis (1 dari 2)

ID	Kebutuhan bisnis	Prioritas	Pemangku utama
BR-01	Sistem menerima foto kunjungan teknisi dan mengubahnya menjadi data terstruktur	Wajib	Teknisi, operasional
BR-02	Ekstraksi foto menyertakan skor keyakinan; hasil keyakinan rendah ditinjau manusia	Wajib	Operasional
BR-03	Data transaksi, tiket, dan kunjungan disatukan dalam satu basis analitik	Wajib	TI dan data
BR-04	Pengguna bisnis dapat bertanya ke data dalam bahasa Indonesia tanpa menulis SQL	Wajib	Supervisor, manajer
BR-05	Sistem menjalankan deteksi anomali harian dan mengirim peringatan otomatis	Wajib	Operasional
BR-06	Ringkasan harian dikirim ke manajer melalui kanal yang sudah dipakai	Wajib	Manajer operasional

Kebutuhan Bisnis (2 dari 2)

ID	Kebutuhan bisnis	Prioritas	Pemangku utama
BR-07	Sistem mengelompokkan temuan serta memberi hipotesis penyebab dan prioritas	Sebaiknya	Supervisor
BR-08	Tindakan berisiko wajib mendapat persetujuan manusia sebelum dijalankan	Wajib	Sponsor, risiko
BR-09	Tiket dan penugasan teknisi dibuat otomatis dari temuan yang disetujui	Sebaiknya	Operasional
BR-10	Akses data dibatasi sesuai peran dan wilayah pengguna	Wajib	TI, risiko
BR-11	Seluruh pertanyaan, SQL, dan tindakan tercatat untuk keperluan audit	Wajib	Kepatuhan
BR-12	Koreksi manusia menjadi data latih untuk meningkatkan akurasi	Sebaiknya	Tim data

Kebutuhan Fungsional per Modul



Ekstraksi foto (CV)

- Membaca kondisi fisik, kelengkapan, dan ID perangkat
- Memberi skor keyakinan per bidang
- Menolak foto buram dan meminta unggah ulang



Tanya-jawab data (Vanna AI)

- Pertanyaan bahasa Indonesia menjadi SQL
- Hasil berupa tabel dan grafik, SQL dapat diperiksa
- Hanya baca dan dibatasi sesuai peran



Deteksi anomali dan laporan

- Pertanyaan baku terjadwal setiap hari
- Ambang dan periode pembanding dapat diatur
- Ringkasan 5 baris dan peringatan kritis



Triase dan tindakan

- Mengelompokkan temuan per seri, wilayah, firmware
- Hipotesis penyebab dan prioritas sebagai saran
- Draf tiket dan pesan, dengan persetujuan

Aturan Bisnis

ID	Aturan bisnis	Konsekuensi
BRL-01	Keyakinan di bawah 0,80 pada bidang mana pun	Masuk antrean cek manusia
BRL-02	Transaksi turun lebih dari 30% dibanding rata-rata 4 minggu (ambang dapat diatur)	Ditandai sebagai anomali
BRL-03	Anomali pada merchant yang memiliki tiket terbuka	Prioritas tinggi
BRL-04	Blokir perangkat, dugaan fraud, pesan massal, perubahan status merchant	Wajib persetujuan supervisor
BRL-05	Foto tanpa ID perangkat yang terbaca	Ditolak dan diminta unggah ulang
BRL-06	Query dari pengguna melalui Vanna	Hanya SELECT dengan batas jumlah baris
BRL-07	Supervisor mengakses data	Hanya data wilayahnya
BRL-08	Hipotesis penyebab dari agen AI	Berstatus saran, bukan kepastian

Kebutuhan Data

Sumber data	Isi utama	Pemilik	Frekuensi
Transaksi harian	Jumlah, nilai, dan transaksi gagal per merchant dan perangkat	Operasional pembayaran	Harian
Master merchant dan perangkat	Wilayah, seri, versi firmware, tanggal pasang	Operasional merchant	Berkala
Sistem tiket	Kategori, status, waktu, dan teknisi	Layanan lapangan	Real-time
Foto kunjungan	Foto dan hasil ekstraksi	Teknisi dan sistem CV	Setiap kunjungan
Keluhan merchant	Kanal, kategori, dan tanggal	Call center	Real-time
Glosarium dan data latih	Istilah bisnis dan pasangan pertanyaan-SQL	Tim data	Berkala

Syarat kualitas data: ID merchant dan ID perangkat harus konsisten di semua sistem.

Arsitektur Solusi Tingkat Tinggi

Sumber input	Ekstraksi	Penyimpanan	Analitik	Tindakan
• Aplikasi teknisi • Sistem tiket • Database transaksi	• Model multimodal • Keluaran JSON terstruktur • Skor keyakinan	• Database analitik • Penyimpanan foto • View semantik	• Vanna AI (text-to-SQL) • Vector store data latih • Anomali terjadwal	• Agen triase • Antrean persetujuan • Dasbor, WhatsApp, Teams

Lapisan lintas fungsi

Keamanan: SSO, akses berbasis peran, pemasking data, dan audit log.
Orkestrasi: n8n, Airflow, atau skrip terjadwal untuk jadwal dan notifikasi.

Kebutuhan Non-Fungsional

Kategori	Kebutuhan	Target
Kinerja ekstraksi	Foto menjadi data terstruktur	Di bawah 1 menit
Kinerja tanya-jawab	Jawaban untuk query umum	Di bawah 15 detik
Akurasi	SQL benar pada set uji	Di atas 90%
Ketersediaan	Layanan pada jam operasional	99,5%
Skalabilitas	Perangkat dan foto per bulan (Fase 2)	10.000 perangkat, 50.000 foto
Keterlacakan	Pertanyaan, SQL, tindakan, dan persetujuan	100% tercatat
Kemudahan pakai	Teknisi dapat mengunggah foto tanpa pelatihan panjang	Disepakati bersama pengguna

Keamanan, Privasi, dan Kepatuhan

Akses hanya baca

Akun database Vanna read-only dan terpisah dari akun aplikasi lain.

Batas per peran

Baris dan tabel dibatasi; supervisor hanya melihat wilayahnya.

Pemasking data

Nama pemilik, nomor kartu, dan kontak disamarkan sebelum masuk ke model.

Privasi foto

Wajah tidak disimpan; foto berisi orang diburamkan atau ditolak.

Kepatuhan UU PDP

Penilaian dampak privasi dilakukan sebelum rilis.

Audit dan ketahanan

Semua SQL dan tindakan tercatat; uji prompt injection.

Asumsi, Batasan, dan Ketergantungan

Asumsi

- Data transaksi, tiket, dan kunjungan dapat disatukan
- Teknisi memiliki ponsel berkamera dan koneksi memadai
- Tersedia sponsor dan satu wilayah percontohan
- Data historis beberapa bulan tersedia

Batasan

- Tindakan berisiko selalu butuh persetujuan
- Akses database hanya baca
- Hipotesis AI bukan kepastian
- Foto tidak memuat identitas orang

Ketergantungan

- API sistem tiket
- Kebijakan pemrosesan data oleh model eksternal
- Konsistensi ID antar sistem
- Ketersediaan analis data

Manfaat dan Komponen Biaya

Kategori manfaat	Cara mengukur
Kecepatan penanganan	Waktu dari anomali ke penugasan teknisi
Pendapatan terselamatkan	Transaksi yang pulih dibanding baseline
Efisiensi	Jam kerja pelaporan manual yang dihemat
Kepuasan merchant	Jumlah keluhan dan tingkat berhenti
Kualitas keputusan	Waktu supervisor menemukan masalah prioritas

Komponen biaya

- Lisensi dan pemakaian model AI
- Infrastruktur database dan penyimpanan foto
- Pengembangan dan integrasi
- Pelatihan dan manajemen perubahan
- Operasional dan pemeliharaan data latih

Nilai rupiah diisi setelah baseline percontohan diukur.

Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Peluang	Mitigasi
SQL salah pada query kompleks	Tinggi	Sedang	View semantik, set uji, tampilkan SQL, koreksi jadi data latih
Korelasi dianggap sebab-akibat	Sedang	Tinggi	Hipotesis berstatus saran; verifikasi lapangan sebelum tindakan besar
Data sensitif bocor ke model	Tinggi	Rendah	Pemasking, akses minimum, kebijakan penyedia model
Foto berkualitas buruk	Sedang	Tinggi	Validasi saat unggah dan antrean cek manusia
Peringatan berlebihan	Sedang	Sedang	Ambang dapat diatur dan pengelompokan temuan
Ketergantungan pada beberapa orang	Sedang	Sedang	Peran analis jelas dan pelatihan ulang berkala
Prompt injection lewat foto atau keluhan	Tinggi	Rendah	Pisahkan data dan instruksi, alat agen terbatas, persetujuan manusia

Kriteria Penerimaan (UAT)

ID	Skenario uji	Kriteria lulus
UAT-01	Teknisi mengunggah foto jelas	Data terstruktur tersimpan dalam 1 menit
UAT-02	Teknisi mengunggah foto buram	Sistem meminta unggah ulang atau masuk antrean cek
UAT-03	Supervisor bertanya tentang data wilayahnya	Jawaban benar dan SQL ditampilkan
UAT-04	Supervisor bertanya tentang wilayah lain	Akses ditolak atau data tersaring
UAT-05	Penurunan transaksi melewati ambang	Peringatan terkirim dan masuk ringkasan harian
UAT-06	Draf tindakan berisiko dibuat	Tidak berjalan sebelum persetujuan supervisor
UAT-07	SQL dikoreksi oleh analis	Tersimpan sebagai data latih dan tercatat di audit log